

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Práctica de Electricidad y Magnetismo

Apellidos:

1. El potencial en una región entre $x = 0$ y $x = 6,00\text{ m}$ es $V = a + bx$, donde $a = 10,0\text{ V}$ y $b = -7,00\text{ V/m}$. Determine a) el potencial en $x = 0,0\text{ m}$; $3,00\text{ m}$, y $6,00\text{ m}$, y b) la magnitud y dirección del campo eléctrico en $x = 0,0\text{ m}$; $3,00\text{ m}$, y $6,00\text{ m}$.
2. El potencial eléctrico en el interior de un conductor esférico cargado de radio R se conoce por $V = kQ/R$, y el potencial en el exterior se conoce por $V = kQ/r$. A partir de $E_r = -dV/dr$, derive el campo eléctrico a) en el interior y b) en el exterior de esta distribución de carga.
3. En cierta región del espacio, el potencial eléctrico es $V = 5x - 3x^2y + 2yz^2$. Determine las expresiones correspondientes para las componentes en x, y y z del campo eléctrico en esa región. ¿Cuál es la magnitud del campo en el punto P cuyas coordenadas son $(1, 0, -2)\text{ m}$?
4. La figura 1 muestra varias líneas equipotenciales cada una de ellas marcadas por su potencial en *volts*. La distancia entre líneas de la rejilla cuadrículada representa $1,00\text{ cm}$. a) ¿La magnitud del campo es mayor en A o en B? Explique su razonamiento. b) Explique lo que puede establecer respecto a $\vec{E}$ en B? c) Represente la forma en que se vería el campo al dibujar por lo menos ocho líneas de campo.

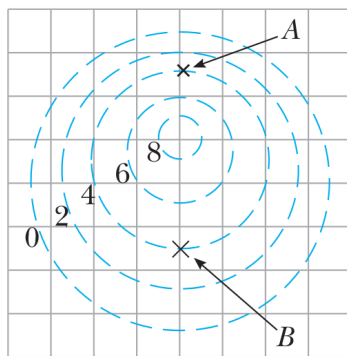


Figura 1:

5. a) Una barra de longitud ℓ ubicada a lo largo del eje x tiene una carga total Q y una densidad de carga lineal uniforme $\lambda = Q/\ell$. Encuentre el potencial eléctrico en un punto P ubicado sobre el eje y a una distancia a del origen (Figura 2a).
b) En el ítem anterior, se demostró que una barra de longitud ℓ ubicada a lo largo del eje x , con una carga total Q y una densidad de carga lineal uniforme $\lambda = Q/\ell$, tiene un potencial sobre un punto P , a una distancia a por encima de de un extremo dado por:

$$V = k \frac{Q}{\ell} \ln\left(\frac{\ell + \sqrt{a^2 + \ell^2}}{a}\right)$$

Utilizar esta expresión para derivar una expresión para la componente en y del campo eléctrico en P .

6. Imagine un anillo de radio R con una carga total Q con distribución uniforme en su perímetro. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto del centro del anillo y un punto en el eje a una distancia $2R$ del centro?
7. Una varilla de longitud L (figura 2b) yace a lo largo del eje de las x , con su extremo izquierdo en el origen. Además tiene una densidad de carga no uniforme $\lambda = \alpha x$, donde α es una constante positiva. a) ¿Cuáles son las unidades de α ? b) Calcule el potencial eléctrico en A.

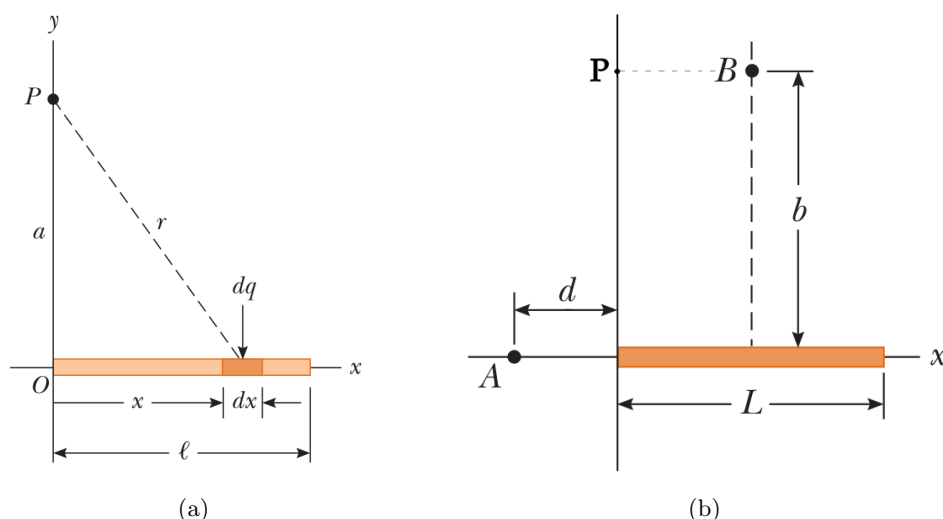


Figura 2:

8. Para el arreglo descrito en el problema anterior, calcule el potencial eléctrico en el punto B , que está en la bisectriz perpendicular de la varilla, a una distancia b por encima del eje de las x .
9. Una varilla aislante con carga uniforme con una longitud de $14,0\text{ cm}$ se dobla en forma de semicírculo, como se muestra en la figura 3a. La varilla tiene una carga total de $-7,50\text{ }\mu\text{C}$. Determine el potencial eléctrico en O , el centro del semicírculo.

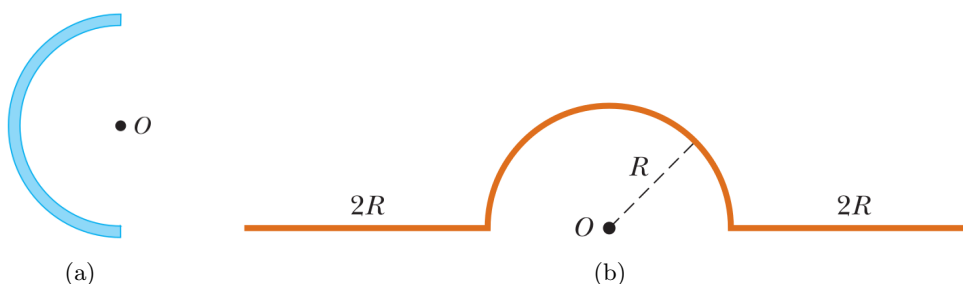


Figura 3:

10. Un alambre con una densidad de carga lineal uniforme λ se dobla como se muestra en la figura 3b. Determine el potencial eléctrico en el punto O .
11. Un conductor de forma esférica tiene un radio de $14,0\text{ cm}$ y una carga de $26,0\text{ }\mu\text{C}$. Calcule el campo eléctrico y el potencial eléctrico a las siguientes distancias del centro a) $r = 10,0\text{ cm}$, b) $r = 20,0\text{ cm}$, y c) $r = 14,0\text{ cm}$.
12. ¿Cuántos electrones deben retirarse de un conductor de forma esférica inicialmente sin carga, de radio $0,300\text{ m}$, para producir un potencial de $7,50\text{ kV}$ en la superficie?
13. El campo eléctrico sobre la superficie de un conductor con forma irregular varía de $56,0\text{ kN/C}$ a $28,0\text{ kN/C}$. Calcule la densidad de carga superficial local en el punto sobre la superficie donde el radio de curvatura de la superficie es a) mayor y b) menor
14. Una aeronave en vuelo puede acumular una carga eléctrica. Quizás haya observado la presencia de extensiones metálicas en forma de aguja en las puntas de las alas y en la cola del avión. Su propósito es permitir que la carga se disperse antes de que se acumule una gran cantidad. El campo eléctrico que rodea una aguja es mucho mayor que el campo que rodea el fuselaje del avión, y puede llegar a ser tan grande como para producir una ruptura dieléctrica en el aire, lo que descargaría al avión. Para representar este proceso, suponga que dos conductores esféricos cargados están interconectados

mediante un alambre conductor largo, y en la combinación se coloca una carga de $1,20 \mu C$. Una esfera, que representa el fuselaje del avión, tiene un radio de $6,00 \text{ cm}$, y la otra, que representa la punta de la aguja, tiene un radio de $2,00 \text{ cm}$. a) ¿Cuál es el potencial eléctrico de cada esfera? b) ¿Cuál es el campo eléctrico en la superficie de cada esfera?

15. Los relámpagos son estudiados con un generador Van de Graaff, que consiste esencialmente en un domo esférico en el cual se deposita carga en forma continua mediante una banda transportadora. Se añade carga hasta que el campo eléctrico en la superficie del domo sea igual a la resistencia dieléctrica del aire. Cualquier carga adicional será dispersada en forma de chispas, como se muestra en la figura 4a. Suponga que el domo tiene un diámetro de $30,0 \text{ cm}$ y está rodeado por aire seco, con una resistencia dieléctrica de $3,00 \times 10^6 \text{ V/m}$. a) ¿Cuál es el potencial máximo del domo? b) ¿Cuál es la carga máxima del domo?

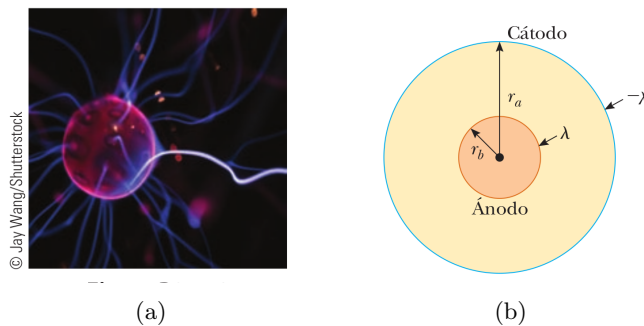


Figura 4:

16. Un tubo Geiger-Mueller es un detector de radiación que consiste en un cilindro metálico cerrado y hueco (el cátodo) de radio interior r_a y un alambre cilíndrico coaxial (el ánodo) de radio r_b (figura 4b). La carga por cada unidad de longitud sobre el ánodo es λ , y la carga por cada unidad de longitud sobre el cátodo es $-\lambda$. Entonces un gas llena el espacio entre los electrodos. Cuando una partícula elemental de alta energía pasa a través de este espacio, ioniza un átomo del gas. La intensidad del campo eléctrico hace que el ion y electrón resultantes aceleren en direcciones opuestas; golpean otras moléculas del gas y las ionizan, lo que produce una avalancha de descarga eléctrica. El pulso de la corriente eléctrica entre el alambre y el cilindro se cuenta mediante un circuito externo. a) Demuestre que la magnitud de la diferencia de potencial entre el alambre y el cilindro es

$$\Delta V = 2k \lambda \ln\left(\frac{r_a}{r_b}\right)$$

- b) Demuestre que la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre cátodo y ánodo es

$$E = \frac{\Delta V}{\ln(r_a/r_b)} \left(\frac{1}{r}\right)$$

donde r es la distancia desde el eje del ánodo al punto donde se calcula el campo.

17. Los resultados del problema anterior, también aplican a un precipitador electrostático (figuras 5 y 6a). Una diferencia de potencial aplicado $V = V_a - V_b = 50,0 \text{ kV}$ debe producir un campo eléctrico de $5,50 \text{ MV/m}$ de magnitud en la superficie del alambre central. Suponga que la pared cilíndrica exterior tiene radio uniforme $r_a = 0,850 \text{ m}$. a) ¿Cuál debe ser el radio r_b del alambre central? Necesitará resolver una ecuación trascendental. b) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en la pared exterior?
18. Desde una gran distancia, una partícula de $2,00 \text{ g}$ de masa y $15,0 \mu C$ de carga se dispara a $21,0 \hat{i} \text{ m/s}$ directo hacia una segunda partícula, originalmente estacionaria pero libre de moverse, con $5,00 \text{ g}$ de masa y $8,50 \mu C$ de carga. a) En el instante de máximo acercamiento, ambas partículas se moverán a la misma velocidad. Explique por qué. b) Encuentre esta velocidad. c) Encuentre la distancia de



Figura 5:

- máximo acercamiento. d) Encuentre las velocidades de ambas partículas después de que se separan de nuevo.
19. El modelo de la gota líquida del núcleo atómico sugiere que las oscilaciones de alta energía de ciertos núcleos pueden dividir el núcleo en dos fragmentos desiguales, además de algunos neutrones. Los productos de la fisión adquieren energía cinética gracias a la repulsión mutua de Coulomb. Calcule la energía potencial eléctrica (en electrón volts) de dos fragmentos esféricos de un núcleo de uranio con las siguientes cargas y radios: $38e$ y $5,50 \times 10^{-15} m$; $54e$ y $6,20 \times 10^{-15} m$. Suponga que la carga está distribuida uniformemente en todo el volumen de cada fragmento esférico y que inmediatamente antes de separarse están en reposo con sus superficies en contacto. Puede ignorar los electrones que rodean el núcleo.
20. Cuando hay buen clima, el campo eléctrico en el aire en una ubicación particular inmediatamente sobre la superficie de la Tierra es de $120 N/C$ dirigidos hacia abajo. a) ¿Cuál es la densidad de carga superficial en el suelo? ¿Es positiva o negativa? b) Imagine que la atmósfera se retira y que la densidad de carga superficial es uniforme en todo el planeta. ¿Cuál es en tal caso la carga de toda la superficie de la Tierra? c) ¿Cuál es el potencial eléctrico de la Tierra? d) ¿Cuál es la diferencia en potencial entre la cabeza y los pies de una persona de $1,75 m$ de alto? e) Imagine que la Luna, con $27,3\%$ del radio de la Tierra, tiene una carga de $27,3\%$, con el mismo signo. Encuentre la fuerza eléctrica que la Tierra ejercería sobre la Luna. f) Establezca cómo se compara la respuesta del inciso e) con la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre la Luna. g) Una partícula de polvo de $6,00 mg$ de masa está en el aire cerca de la superficie de la esfera terrestre. ¿Qué carga debe tener la partícula de polvo para estar suspendida en equilibrio entre las fuerzas eléctrica y gravitacional ejercidas sobre ella? Ignore la fuerza de flotación. h) La Tierra no es una esfera perfecta, tiene un abultamiento ecuatorial debido a su rotación, de modo que el radio de curvatura de la Tierra es ligeramente mayor en los polos que en el ecuador. ¿La partícula de polvo en la parte g) requeriría más o menos carga para estar suspendida en el ecuador, en comparación con su suspensión en uno de los polos? Explique su respuesta con referencia a variaciones tanto en la fuerza eléctrica como en la fuerza gravitacional.
21. El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno afirma que un electrón solitario sólo puede existir en ciertas órbitas permitidas alrededor del protón. El radio de cada órbita de Bohr es $r = n^2(0,0529 nm)$, donde $n = 1, 2, 3, \dots$. Calcule la energía potencial eléctrica de un átomo de hidrógeno cuando el electrón está en a) la primera órbita permitida, con $n = 1$, b) la segunda órbita permitida, con $n = 2$, y c) ha salido del átomo, con $r = \infty$. Exprese sus respuestas en electrón volts.
22. En un día seco de invierno frota las suelas de sus zapatos contra una alfombra y recibe una descarga cuando extiende la punta de uno de sus dedos en dirección a la perilla de una puerta metálica. Si la habitación está oscura, podrá ver una chispa de aproximadamente $5 mm$ de largo. Haga estimaciones de orden de magnitud a) del potencial eléctrico del cuerpo y b) de la carga en el cuerpo antes de tocar el metal. Explique su razonamiento.
23. El potencial eléctrico inmediatamente afuera de una esfera conductora con carga es $200 V$, y $10,0 cm$,

más lejos del centro de la esfera el potencial es 150 V. a) ¿Esta información es suficiente para determinar la carga en la esfera y su radio? Explique. b) El potencial eléctrico inmediatamente afuera de otra esfera conductora con carga es 210 V y $10,0\text{ cm}$, más lejos del centro de la magnitud del campo eléctrico es 400 V/m . ¿Esta información es suficiente para determinar la carga en la esfera y su radio? Explique.

24. Como se muestra en la figura 6b, dos grandes placas paralelas, conductoras, colocadas verticalmente, están separadas por una distancia d y están cargadas de forma de que sus potenciales sean $+V_0$ y $-V_0$. Una pequeña esfera conductora de masa m y radio R (donde $R \ll d$) está colgada en el punto medio entre las placas. El hilo de longitud L que soporta la esfera es un alambre conductor conectado a tierra, de forma que el potencial de la esfera se ha fijado en $V = 0$. Cuando V_0 es lo suficientemente pequeño la esfera cuelga hacia abajo y en equilibrio estable. Demuestre que el equilibrio de la esfera es inestable si V_0 excede el valor crítico $kd^2mg(4RL)$. (Sugerencia: considere las fuerzas que actúan sobre la esfera cuando ésta es desplazada una distancia $x \ll L$.)

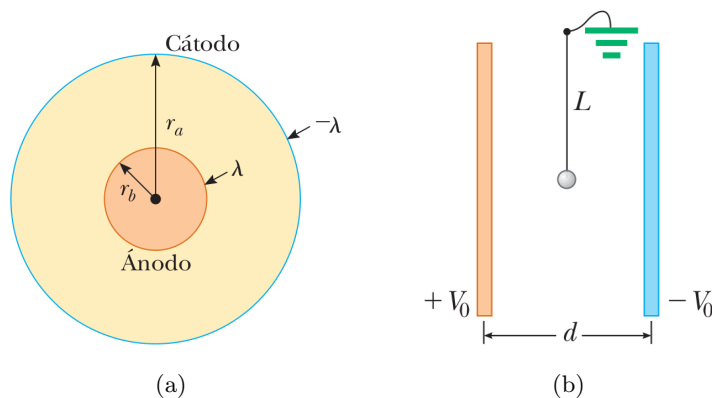


Figura 6:

25. El potencial eléctrico en todas partes del plano xy se conoce por

$$V = \frac{36}{\sqrt{(x+1)^2 + y^2}} - \frac{45}{\sqrt{x^2 + (y-2)^2}}$$

donde V está en *volts* y x e y en metros. Determine la posición y carga en cada una de las partículas que establecen este potencial.

26. a) Una cubierta cilíndrica con carga uniforme tiene una carga total Q , radio R y altura h . Determine el potencial eléctrico en el punto a una distancia d del extremo derecho del cilindro, como se muestra en la figura 7a. (Sugerencia: utilice el resultado del ejemplo 25.5 que considera el cilindro como si fuera un conjunto de anillos con carga.) b) ¿Qué pasaría si? Utilice el resultado del ejemplo 25.6 para resolver el mismo problema pero con un cilindro sólido.
27. Calcule el trabajo que debe realizarse para cargar una cubierta esférica de radio R hasta alcanzar una carga total Q .
28. a) Use el resultado exacto del ejemplo 25.4 para encontrar el potencial eléctrico establecido por el dipolo descrito en el punto $(3a, 0)$. b) Explique cómo se compara esta respuesta con el resultado de la expresión aproximada que es válida cuando x es mucho mayor que a .
29. De la ley de Gauss, el campo eléctrico establecido por una línea de carga uniforme es

$$\vec{E} = \left(\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \right) \hat{r}$$

donde $\hat{r}$ es un vector unitario que apunta radialmente alejándose de la línea y λ es la densidad de carga lineal a lo largo de la línea. Derive una expresión para la diferencia de potencial entre $r = r_1$ y $r = r_2$.

30. Cuatro esferas, cada una con masa m , están conectadas por cuatro hilos no conductores para formar un cuadrado de lado a , como se muestra en la figura 7b. Todo el ensamble se coloca en una superficie horizontal libre de fricción y no conductora. Las esferas 1 y 2 tienen carga q , y las esferas 3 y 4 no tienen carga. Determine la rapidez máxima de las esferas 3 y 4 después de cortar el hilo que conecta las esferas 1 y 2.

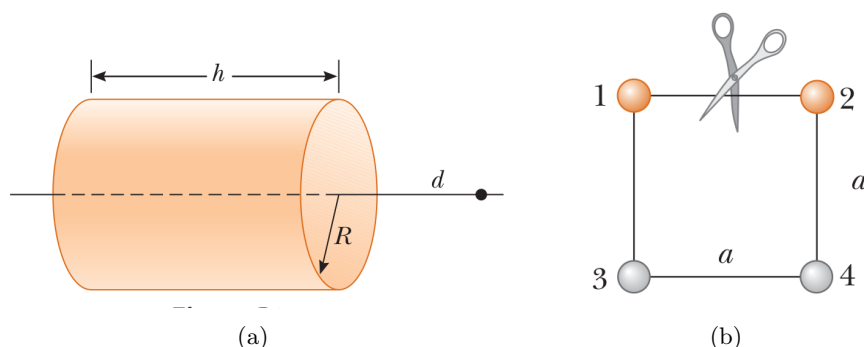


Figura 7:

31. El eje de las x es el eje de simetría de un anillo inmóvil con carga uniforme de radio R y de carga Q (Figura 8a). Al inicio en el centro del anillo se ubica una partícula Q de masa M . Cuando ésta es desplazada ligeramente, la partícula se acelera a lo largo del eje de las x hacia el infinito. Demuestre que la rapidez final de la partícula es

$$v = \left(\frac{2kQ^2}{MR} \right)^{1/2}$$

32. La varilla delgada con carga uniforme que se muestra en la figura 8b tiene una densidad de carga lineal λ . Encuentre una expresión para el potencial eléctrico en el punto P .

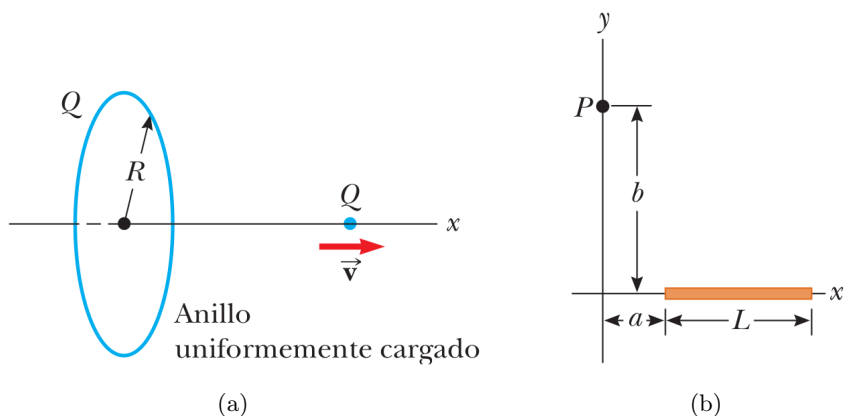


Figura 8:

33. Un dipolo eléctrico se ubica a lo largo del eje de las y , como se muestra en la figura 9a. La magnitud del momento eléctrico del dipolo se define como $p = 2qa$. a) En el punto P , que está lejos del dipolo ($r \gg a$), demuestre que el potencial eléctrico es igual a:

$$V = \frac{kp \cos \theta}{r^2}$$

- b) Calcule la componente radial E_r y la componente perpendicular E_θ del campo eléctrico asociado. Observe que $E_\theta = -(1/r)(\partial V / \partial \theta)$. ¿Para $\theta = 90^\circ$ y 0° , le parecen razonables estos resultados? ¿Para $r = 0$? c) Para el dipolo mostrado, exprese V en función de coordenadas cartesianas con

$$r = (x^2 + y^2)^{1/2}$$

y

$$\cos \theta = \frac{y}{(x + y^2)^{1/2}}$$

apartir de estos resultados y de nuevo con $r \gg a$, calcule las componentes del campo E_x y E_y .

34. Una esfera sólida de radio R tiene una densidad de carga uniforme ρ y una carga total Q . Derive una expresión para su energía potencial eléctrica total. (Sugerencia: imagine que la esfera está construida por capas sucesivas de cubiertas concéntricas de carga $dq = (4\pi r^2 dr)\rho$, y utilice $dU = Vdq$).
35. Un disco de radio R (figura 9b) tiene una densidad de carga superficial no uniforme $s = Cr$, donde C es una constante y r se mide a partir del centro del disco a un punto en la superficie del disco. Determine (por integración directa) el potencial en P .

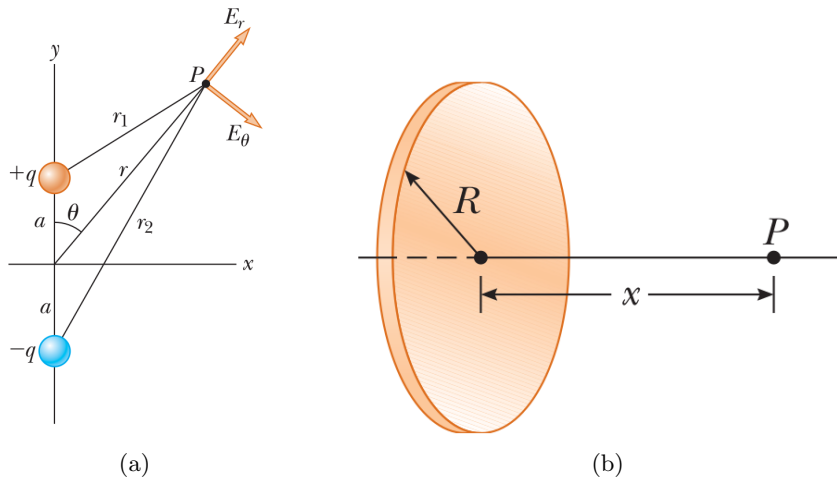


Figura 9:

36. Un filamento con carga uniforme yace a lo largo del eje x entre $x = a = 1,00 \text{ m}$ y $x = a + \ell = 3,00 \text{ m}$, como se muestra en la figura 10. La carga total en el filamento es $1,60 \text{ nC}$. Calcule aproximaciones sucesivas para el potencial eléctrico en el origen, al modelar el filamento como a) una sola partícula con carga en $x = 2,00 \text{ m}$, b) dos partículas cargadas de $0,800 \text{ nC}$ en $x = 1,5 \text{ m}$ y $x = 2,5 \text{ m}$, y c) cuatro partículas cargadas de $0,400 \text{ nC}$ en $x = 1,25 \text{ m}$, $x = 1,75 \text{ m}$, $x = 2,25 \text{ m}$ y $x = 2,75 \text{ m}$. A continuación, escriba y ejecute un programa de computadora que reproduzca los resultados de las partes a), b) y c) y extienda su cálculo a d) 32 y e) 64 partículas con carga igualmente espaciadas. f) Explique cómo se comparan los resultados con el potencial dado por la expresión exacta

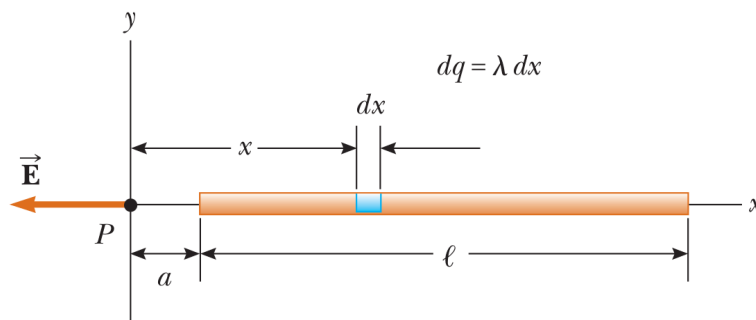


Figura 10:

37. Dos placas paralelas con cargas de igual magnitud pero de signo opuesto están separadas $12,0 \text{ cm}$. Cada placa tiene una densidad de carga superficial de $36,0 \text{ nC/m}^2$. De la placa positiva se libera un protón que parte del reposo. Determine a) la diferencia de potencial entre las placas, b) la energía

cinética del protón cuando se impacte en la placa negativa, c) la rapidez del protón justo antes de impactar la placa negativa, d) la aceleración del protón, y e) la fuerza ejercida sobre el protón. f) A partir de la fuerza, determine la magnitud del campo eléctrico y demuestre que es igual al campo eléctrico existente, debido a las densidades de carga en las placas.

38. Una partícula con carga q se ubica en $x = -R$, y una partícula con carga $-2q$ se ubica en el origen. Pruebe que la superficie equipotencial que tiene potencial cero es una esfera con centro en $(-4R/3, 0, 0)$ y tiene radio $r = 2R/3$.
39. Cuando una esfera conductora sin carga de radio a , se coloca en el origen de un sistema de coordenadas xyz que se encuentra en un campo eléctrico inicialmente uniforme $\vec{E} = E_0\hat{k}$, el potencial eléctrico resultante es $V(x, y, z) = V_0$, para puntos en el interior de la esfera, y

$$V(x, y, z) = V_0 - E_0z + \frac{E_0a^3z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

para puntos en el exterior de la esfera, donde V_0 es el potencial eléctrico (constante) en el conductor. Utilice esta ecuación para determinar las componentes x, y y z del campo eléctrico resultante.

40. La figura 11 muestra, en sección transversal, de tres láminas no conductoras infinitamente grandes en las que la carga es uniforme. Las densidades superficiales de carga son $\sigma_1 = +2\mu C/m^2$, $\sigma_2 = +4\mu C/m^2$, y $\sigma_3 = -5\mu C/m^2$ y distancia $L = 1,50\text{ cm}$. En notación vectorial unitaria, ¿cuál es la red campo eléctrico en el punto P ?

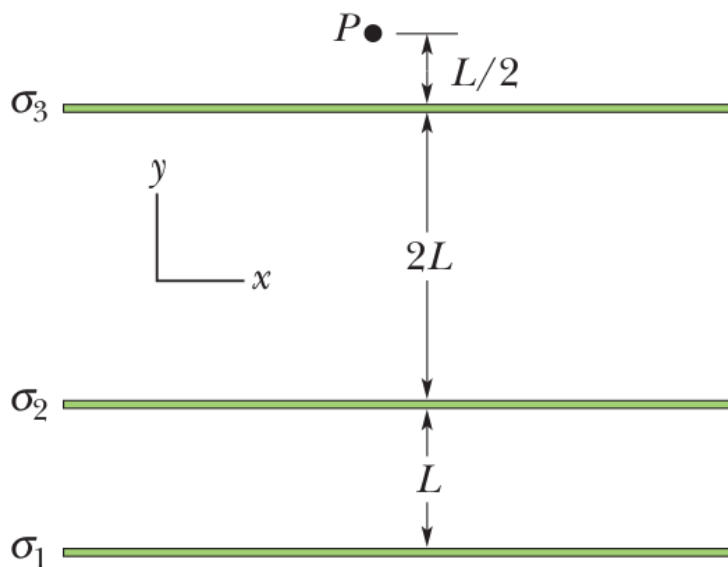


Figura 11: